



Koppelvlakspecificaties

De eerste structuur voor het eindproduct

Kerngroep techniek · Amersfoort

OKx · Onderwijskoppelingen · Npuls · 19 augustus 2026

De eerste structuur van de koppelvlakspecificatie staat.

Gereleased als alpha-document v0.0.1, in docx en pdf.

Vandaag onderzoeken we samen of de structuur werkt voor onze doelen, en hoe we verder bouwen.



Programma

1

Versimpelde werkwijze

Twee bronnen, elk hun eigen prioriteit

2

De publieke repository

De opbouw van een koppelvlakspecificatie

3

Release management

Van bron naar releasepakket

4

Alpha-document v0.0.1

Wat erin zit en wat we vragen

5

Planning

De belangrijkste issues voor de komende periode

DEEL 1

Versimpelde werkwijze



De aanleiding

- Stakeholders konden de informatie niet vinden: "**wanneer is iets af, en waar vinden we het?**"
- Het werken via GitHub werd breder geadopteerd en het team groeide
- De behoefte: een **professionele werkomgeving**, en producten die **klaar zijn voor gebruik**

Consolidatie, geen koerswijziging

Wat af is, staat op één publieke plek en krijgt via release management een versienummer. Wat nog rijpt, blijft werkmateriaal.

Van werkomgeving naar release

Private source

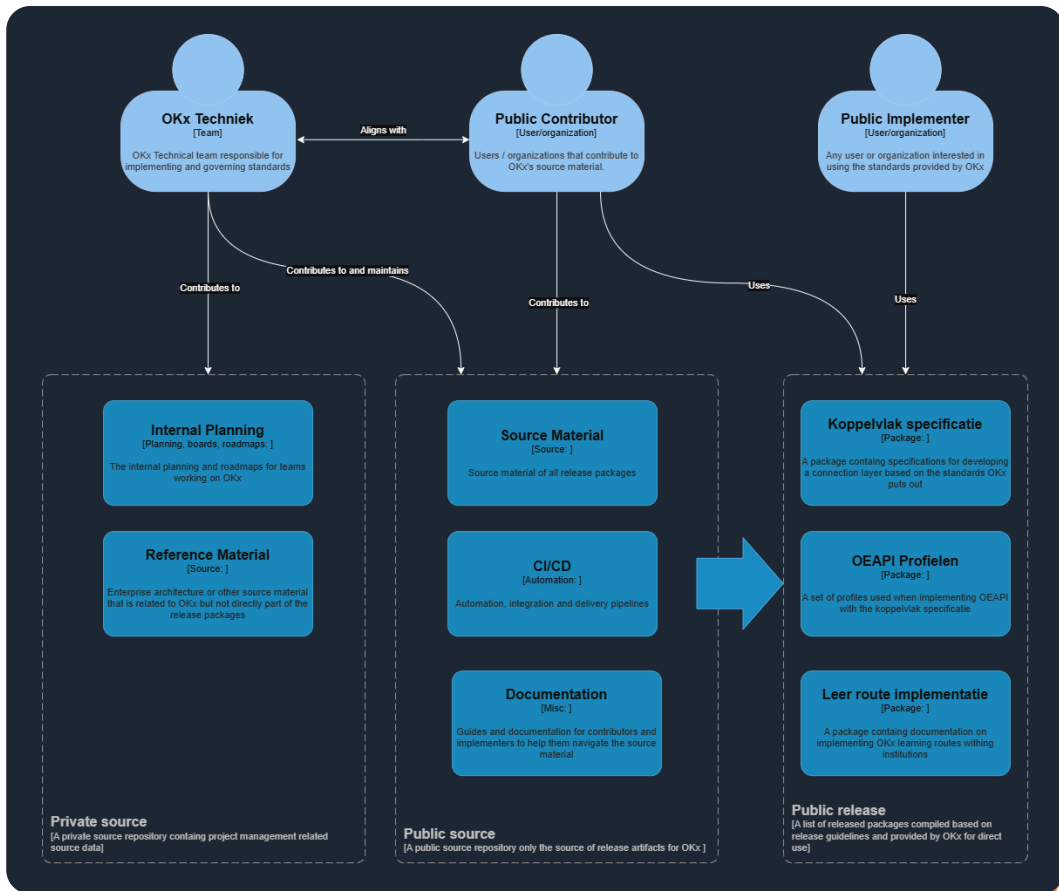
De werkomgeving van het projectteam:
bronbestanden, ideeën en memo's. Alle
context om het eindproduct te realiseren.

Public source

Alle bronbestanden van de
koppelvlakspecificatie.

Public release

Het geversioneerde koppelvlakspecificatie-
document.



De werkomgeving wordt privé

- De meta-repository wordt **privé**, en daar blijft het team werken
- Wat daar blijft: de bronbestanden die de **kaderstelling** dragen, en de verdiepende context bij de werkwijze, zoals productiviteitstooling en interne memo's
- De publieke repository is puur de **productrepository**: de specificaties en hun releases

Wat dit voor jullie betekent

Alles wat nodig is om een koppelvlak te bouwen, staat in de publieke repository. Vraagt iets om externe verdieping of verantwoording, dan wegen we overheveling naar de publieke bron.

DEEL 2

De publieke repository



Twee folders

Koppelvlakspecificaties/

- | inleiding.md
- | afbakening.md ← eisen aan de keten
- | Applicatiecomponenten/ ← rollen + endpoints
- | Interactiepatronen/ ← per koppeling, met functionele eisen
- |
- | Datamodelschema's/ ← JSON-schema's
- | auth-standaard.md ← eigen pijler
- | uitgangspunten.md

Referentiemateriaal/

- | adr/ ← besluiten met onderbouwing
- |
- | principes/
- | kaderscenario's/ ← de leerroutes
- | persona's/ ← wie de student is

Bouwen gebeurt uit **Koppelvlakspecificaties/**; de context die nodig is om de koppelvlakspecificaties te begrijpen staat in

Referentiemateriaal/.

Verken

Loop door de twee folders. Wat valt als eerste op?

Herken

Zoek iets dat je al kent: het eigen systeem, een interactie, een begrip van de hoofdplaat. Staat het waar je het verwacht?

Vind

Wat zoek je en kun je niet vinden?



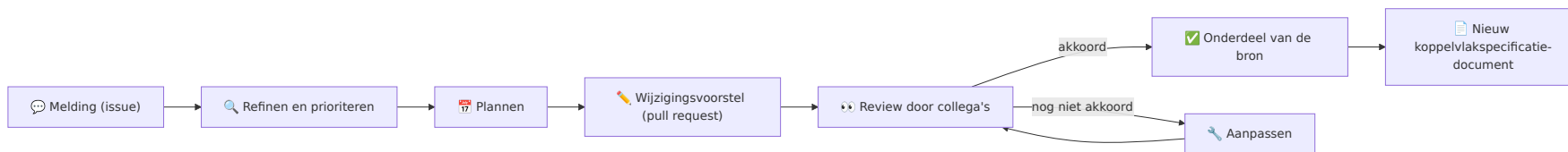
github.com/Npuls-Okx/Public

Kun je vinden wat je zoekt?

Wat viel als eerste op? Wat herkende je? En wat kon je niet vinden?



Iets gezien dat niet klopt, of dat anders kan?



Elke bijdrage volgt dezelfde route: van melding tot een nieuw gebouwd document. **Niets verandert stilletjes.**

De opbouw van een koppelvlakspecificatie

Functionele eisen

Wat moet dit koppelvlak concreet doen om de sectoreisen waar te maken?

Applicatiecomponenten

De spelers: welke systemen interacteren met elkaar?

Interactiepatronen

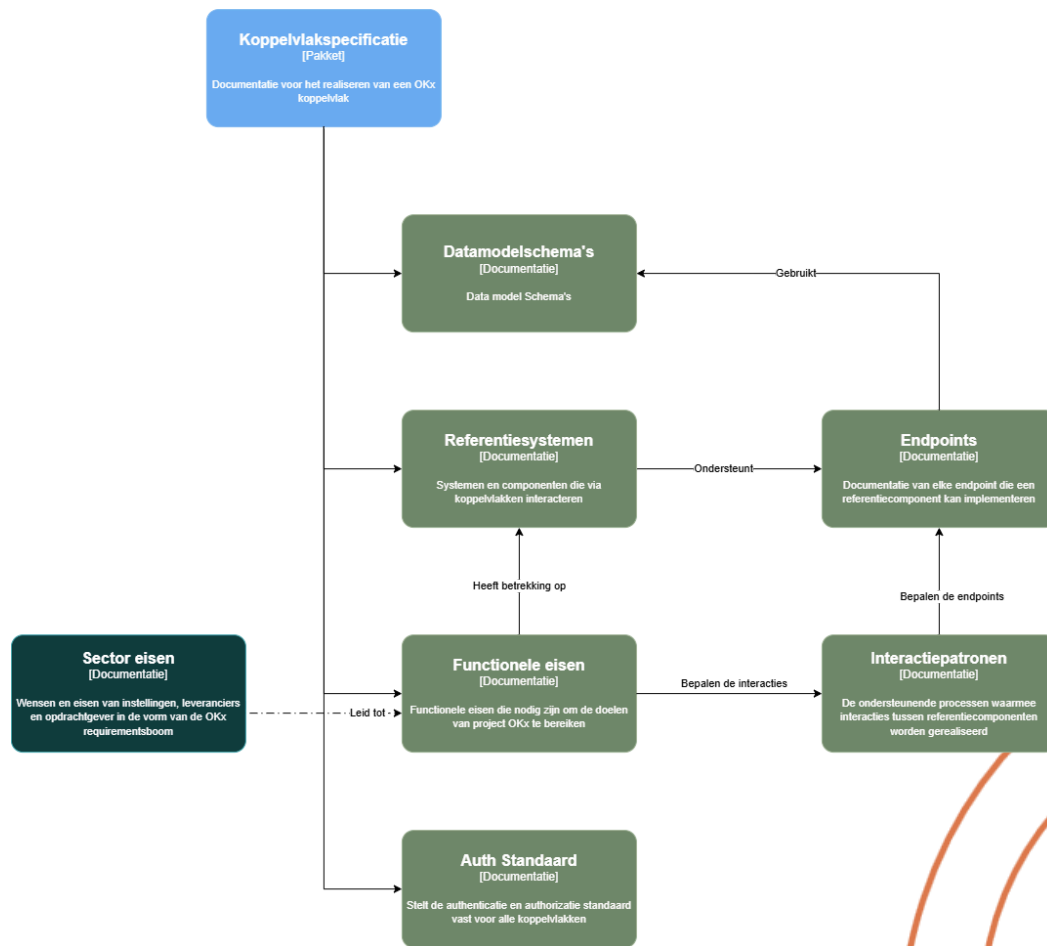
De machine-naar-machineprocessen waarmee de spelers interacteren

Endpoints

De aanspreekpunten waarmee een speler zijn verantwoordelijkheden waarmaakt

Datamodelschema's

De exacte afspraak waarmee gegevens worden uitgewisseld



Voorbeeld: van wens naar interactie

Requirementsboom · story

"Als planner wil ik dat de catalogus een planbaar geworden specificatie met een dun event (id en versie) meldt en ik de structuur of delta kan ophalen, zodat ik er opleidingsaanbod van kan maken."

↓ technisch gedragen door

Functionele eis

"De onderwijscatalogus moet het planningssysteem kunnen laten weten dat een specificatie gereed is om te plannen ..."

↓ werkt via

Interactiepatroon · interactie

Specificatie planbaar melden, volgens het patroon notify-then-pull.



Voorbeeld: van interactie naar gegevens

Interactiepatroon · interactie

Specificatie planbaar melden: de afnemer haalt de structuur of de delta op.

↓ landt op

Applicatiecomponent · endpoint

`/onderwijsspecificaties/{id}` · GET · statuscodes

200, 400, 404

↓ wisselt uit volgens

Datamodelschema

`education-specification.json` : valideerbaar JSON-schema van het antwoord.

```
{
  "learningOutcomes": [ ... ],
  "educationSpecifications": [{
    "id": "uuid",
    "specificationType": "enum, bijv. onderwijseenheidsspecificatie",
    "version": "string",
    "name": "string",
    "parentSpecificationId": "uuid of null",
    "learningOutcomeId": "uuid",
    "studyLoad": "volume.json",
    ...
  }],
  "ruleSets": [ ... ]
}
```

Waar de functionele eisen vandaan komen



De sector levert de input: via de opdracht Leren zonder Drempels, en via de adviesgroep als features en stories. De kerngroep techniek vertaalt die naar de functionele eisen per koppelvlak.

Elke functionele eis wordt herleidbaar tot de wens waaruit hij voortkomt. En andersom: geen eis zonder herkomst.

DEEL 3

Release management



Van bron naar releasepakket



DEEL 4

Koppelvlakspecificatie v0.0.1



Koppelvlakspecificatie-document: de structuur staat

De inhoud is bewust nog niet af: die geven we samen vorm.

Inleiding en afbakening

de eisen aan de keten

Applicatiecomponenten

met hun endpoints

Interactiepatronen

met functionele eisen, per koppeling

Authenticatiestandaard

één pijler voor alle koppelvlakken

Datamodelschema's

met voorbeeldpayloads

Uitgangspunten en mapping

de aannames en veldnamen

Het belangrijkste gat: de **kaderstelling en sectorverantwoording**. De eerstvolgende iteratie daarop is de **requirementsboom**.

Authenticatie en autorisatie

- Doel: **standaarden vaststellen** voor de API-endpoints en de koppelvlakspecificatielaag, niet hoe een partij dat implementeert
- Uitgangspunt: **hoofdstuk 5 van het OKE-profiel**, in combinatie met het **Edukoppeling OAuth client credentials-profiel**
- Dat blijft het uitgangspunt tot de kerngroep techniek anders besluit



[Edukoppeling-profiel \(pdf, edustandaard.nl\)](#)

Gevraagd: feedback op de structuur

- Vandaag vooral: is het document **logisch te volgen** en navigeerbaar?
- Inhoudelijke feedback trappen we **vanaf nu** af; modellen, authenticatielagen en interactiepatronen itereren door
- Alle feedback, structuur en inhoud: **leg het vast als issue onder OKx Public**



github.com/Npuls-OKx/Public

DEEL 5

Planning



Planning



Zichtbaar voor iedereen, zonder claim op andermans agenda.

Waar de backlog vandaan komt

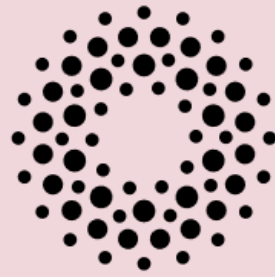


Tot slot

- De **structuur staat**, gereleased als koppelvlakspecificatie v0.0.1
- De werkwijze is versimpeld: **één publieke bron**, met genummerde releases als vast ijkpunt
- Belangrijk: sectorwensen en het eindproduct koppelvlakspecificatie **sterker verbinden**, met de requirementsboom als proof of concept

Voor de volgende sessie

Werk de release door, review hem en maak issues aan; vooral op de structuur. Inhoudelijke feedback is altijd welkom. En: geef akkoord op het referentiemateriaal in de publieke repository.



Npuls

